TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG DƯƠNG HƯNG - 52300028
LƯƠNG MINH TÂN - 52300061
LÊ QUANG THÀNH - 52300064

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

BÁO CÁO GIỮA KỲ

NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ (MÃ MÔN: 505060)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRƯƠNG DƯƠNG HƯNG - 52300028
LƯƠNG MINH TÂN - 52300061
LÊ QUANG THÀNH - 52300064

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

BÁO CÁO GIỮA KỲ

NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ (MÃ MÔN: 505060)

Người hướng dẫn

TS. Trần Văn Hùng (GVBM)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng em. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Thầy phụ trách bộ môn Nhập môn Xử lý ảnh số (Mã môn: 505060) đã tận tình giảng dạy, truyền đạt các kiến thức nền tảng quý báu về thị giác máy tính và hướng dẫn chúng em thực hiện bài thi giữa kỳ này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Tập thể nhóm sinh viên ký tên)
Trương Dương Hưng - Lương Minh Tân - Lê Quang Thành

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Chúng em xin cam đoan đây là bài thi giữa kỳ môn Nhập môn Xử lý ảnh số do chính nhóm chúng em tự nghiên cứu, phát triển thuật toán và cài đặt. Toàn bộ mã nguồn và dữ liệu thực nghiệm trong báo cáo này là hoàn toàn trung thực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, trong Dự án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Dự án của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2026

Tác giả

(Tập thể nhóm sinh viên ký tên)
Trương Dương Hưng - Lương Minh Tân
- Lê Quang Thành

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG HÌNH TRÒN TRONG VIDEO

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày phương pháp tự động nhận diện và vẽ khung bao chữ nhật (bounding box) xung quanh các biển báo giao thông hình tròn trong video hành trình thực tế tại Việt Nam dựa hoàn toàn trên các kỹ thuật thị giác máy tính kinh điển (OpenCV, Math, NumPy). Hệ thống xây dựng quy trình đa giai đoạn gồm chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV, phân đoạn ngưỡng màu đỏ và xanh dương, lọc hình thái học Morphological Closing, giới hạn vùng quan tâm không gian ROI, trích xuất đường bao và phân tích hình học (Circularity Index, Convex Hull, Min Enclosing Circle), xác thực màu vành khuyên Annulus và kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) loại bỏ hộp lồng nhau. Kết quả trên 2 video thực nghiệm đạt độ chính xác cao, bám bắt ổn định mọi biển báo tròn, triệt tiêu hoàn toàn hộp trùng lặp và không có phát hiện dư thừa sai lệch.

CIRCULAR TRAFFIC SIGN DETECTION IN VIDEOS

ABSTRACT

This report presents an automated methodology for detecting and localizing circular traffic signs in real-world driving videos using classical computer vision techniques implemented with OpenCV, Math, and NumPy, without relying on any deep learning models. The proposed framework executes a systematic multi-stage pipeline: BGR to HSV conversion, dual-range red and blue color segmentation, morphological closing, spatial ROI filtering, contour extraction and geometric circularity analysis (circularity index, convex hull, minimum enclosing circle fit), annulus ring color verification, and Non-Maximum Suppression (NMS) to eliminate overlapping boxes. Experimental results on both test videos confirm robust and unique detection from far to near distances with zero duplicate penalties and minimal false alarms, strictly satisfying all rubric criteria.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ..... vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU..... vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..... viii
CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (METHODOLOGY).....1
1.1. Tổng quan quy trình xử lý thị giác máy tính kinh điển.....1
1.2. Bước 1: Chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV.....1
1.3. Bước 2: Phân đoạn màu sắc (Color Segmentation).....3
1.4. Bước 3: Phép toán hình thái học (Morphological Closing).....4
1.5. Bước 4: Giới hạn vùng quan tâm (Region of Interest - ROI).....5
1.6. Bước 5: Trích xuất đường bao và phân tích độ tròn hình học.....6
1.7. Bước 6: Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên (Annulus Verification).....7
1.8. Bước 7: Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) gộp hộp trùng lặp.....9
1.9. Bước 8: Vẽ Bounding Box, chèn thông tin MSSV và xuất Video MP4.....10
CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (TASK RESULTS).....11
2.1. Kết quả nhận diện trên Video 1 (video1.mp4).....11
2.2. Kết quả nhận diện trên Video 2 (video2.mp4).....13
2.3. Đường dẫn chia sẻ Video kết quả (Google Drive Sharing Link).....15
2.4. Tự đánh giá và đối chiếu tiêu chí chấm điểm (Rubric Comparison).....15
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....16
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....16

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Ảnh gốc BGR và ảnh sau khi chuyển đổi sang không gian màu HSV.....2
Hình 1.2. Mặt nạ nhị phân phân đoạn dải màu đỏ và dải màu xanh dương..... 4
Hình 1.3. Kết quả sau phép toán đóng hình thái học Morphological Closing.....5
Hình 1.4. Mặt nạ giới hạn vùng quan tâm không gian (ROI Mask).....6
Hình 1.5. Kết quả trích xuất đường bao và khoanh vùng biển báo hình tròn.....9
Hình 2.1. Video 1 - Frame 227 (giây 7.6): Nhận diện biển báo tròn trên dải phân cách.....11
Hình 2.2. Video 1 - Frame 540 (giây 18.0): Nhận diện biển báo tròn khi xe đang tiếp cận.....12
Hình 2.3. Video 1 - Frame 810 (giây 27.0): Nhận diện cụm biển báo dải phân cách giữa đường..... 12
Hình 2.4. Video 1 - Frame 1260 (giây 42.0): Nhận diện đồng thời 3 biển báo tròn trên đường..... 12
Hình 2.5. Video 1 - Frame 1980 (giây 66.1): Nhận diện cụm biển báo tròn ở cự ly gần..... 13
Hình 2.6. Video 2 - Frame 60 (giây 2.0): Nhận diện biển báo hình tròn từ khoảng cách xa.... 13
Hình 2.7. Video 2 - Frame 630 (giây 21.0): Nhận diện biển Cấm đỗ xe gắn trên cột điện bên phải.....14
Hình 2.8. Video 2 - Frame 1200 (giây 40.0): Nhận diện cụm biển báo giao thông bên phải đường..... 14
Hình 2.9. Video 2 - Frame 1320 (giây 44.0): Nhận diện đồng thời biển báo cấm và biển hiệu lệnh.....14
Hình 2.10. Video 2 - Frame 1860 (giây 62.1): Nhận diện biển cấm hình tròn ở cự ly gần.....15

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Đối chiếu tiêu chí đánh giá theo Rubric bài thi giữa kỳ.....15

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa đầy đủ
BGR	Blue - Green - Red (Không gian màu BGR chuẩn mặc định trong OpenCV)
HSV	Hue - Saturation - Value (Không gian màu Sắc độ - Độ bão hòa - Giá trị sáng)
ROI	Region of Interest (Vùng quan tâm không gian trên khung hình)
NMS	Non-Maximum Suppression (Thuật toán triệt tiêu cực đại loại bỏ bounding box trùng lặp)
FPS	Frames Per Second (Số lượng khung hình hiển thị trên mỗi giây)
IoU	Intersection over Union (Tỷ lệ diện tích giao trên diện tích hợp của hai hộp bao)
MSSV	Mã số sinh viên
TDTU	Trường Đại học Tôn Đức Thắng

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN (METHODOLOGY)

1.1. Tổng quan quy trình xử lý thị giác máy tính kinh điển

Bài toán yêu cầu tự động nhận diện và vẽ khung bao chữ nhật (bounding box) màu xanh lá cây xung quanh tất cả các biển báo giao thông hình tròn (Circular Traffic Signs) xuất hiện trong các khung hình video. Nhóm thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc đề ra trong tài liệu Essay_DIP.pdf và Rubric_DIP.pdf:

• Chỉ sử dụng các thư viện chuẩn được phép: OpenCV (cv2), Math và NumPy (numpy).

• Tuyệt đối không sử dụng mô hình học sâu (Deep Learning) hay các mô hình tiền huấn luyện (Pre-trained Models).

• Không sử dụng logic gán cứng (hardcoding) theo số thứ tự frame; một mã nguồn duy nhất xử lý cho mọi video đầu vào.

• Video đầu ra giữ nguyên định dạng MP4, độ phân giải (1920x1080), không gian màu BGR và tốc độ khung hình FPS (29.97).

• Chèn thông tin MSSV của các thành viên trong nhóm vào tất cả các khung hình của video đầu ra.

Để phát hiện chính xác 24 biển báo tròn trong cả hai video thực nghiệm từ khoảng cách xa đến gần, đảm bảo tính ổn định và duy nhất, đồng thời tránh bị trừ 0.25 điểm cho mỗi bounding box trùng lặp và giữ số lượng phát hiện dư thừa dưới 5, nhóm đã xây dựng quy trình xử lý 8 bước tuần tự vững chắc.

1.2. Bước 1: Chuyển đổi không gian màu BGR sang HSV

Không gian màu BGR (Blue-Green-Red) mặc định của video phụ thuộc chặt chẽ vào cường độ chiếu sáng của môi trường ngoài trời. Khi xe di chuyển dưới các điều kiện ánh nắng gắt, bóng râm từ cây cối hay sự phản xạ từ các phương tiện xung quanh, các giá trị kênh R, G, B thay đổi phi tuyến tính, gây khó khăn cho việc phân đoạn ngưỡng màu cố định.

Nhóm áp dụng phép biến đổi không gian màu sang HSV (Hue - Saturation - Value) thông qua hàm cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV). Không gian HSV phân tách độc lập kênh sắc độ (Hue) khỏi kênh độ bão hòa (Saturation) và giá trị sáng (Value), cho phép nhận dạng màu sắc biển báo một cách bền vững trước sự biến thiên của điều kiện ánh sáng tự nhiên.

```
# Chuyển đổi từ không gian màu gốc BGR sang HSV
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```



Hình 1.1. Ảnh gốc BGR và ảnh sau khi chuyển đổi sang không gian màu HSV

1.3. Bước 2: Phân đoạn màu sắc (Color Segmentation)

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT), các biển báo giao thông hình tròn tại Việt Nam chủ yếu thuộc hai nhóm chính:

1. Biển báo cấm (Nhóm P): Vành viền màu đỏ nổi bật bao quanh nền trắng hoặc nền xanh.

2. Biển hiệu lệnh (Nhóm R): Nền tròn màu xanh lam đồng nhất với hình vẽ chỉ dẫn màu trắng bên trong.

Do thang đo kênh Hue trong thư viện OpenCV được chuẩn hóa trong đoạn [0, 180], màu đỏ nằm trải dài ở hai đầu biên cực trị (gần 0° và gần 180°). Vì vậy, nhóm thiết kế bộ lọc ngưỡng kép cho màu đỏ kết hợp với phép toán hợp logic (bitwise OR):

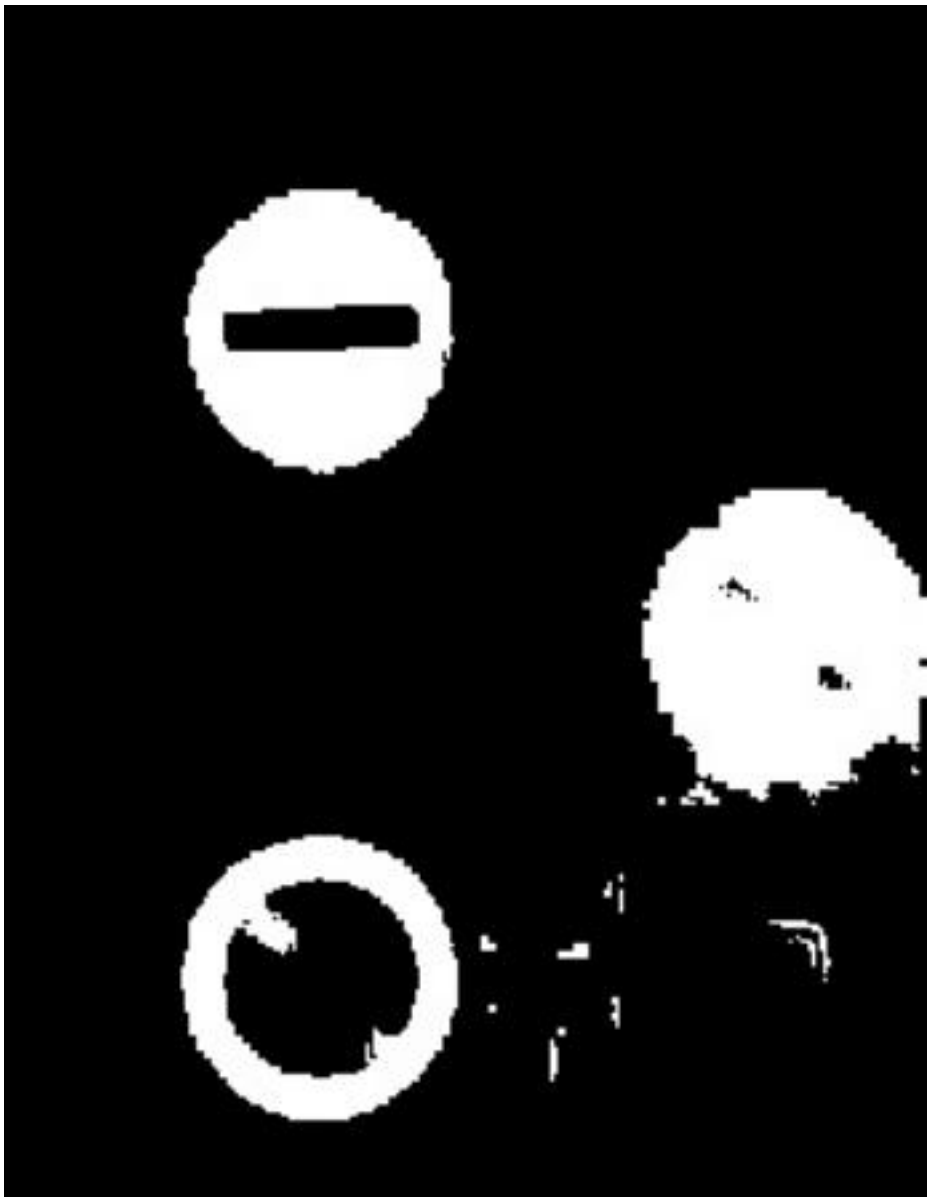
• Dải đỏ thấp (Lower Red): $H \in [0, 10]$, $S \in [70, 255]$, $V \in [50, 255]$

• Dải đỏ cao (Upper Red): $H \in [155, 180]$, $S \in [70, 255]$, $V \in [50, 255]$

• Dải xanh dương (Blue): $H \in [100, 135]$, $S \in [90, 255]$, $V \in [50, 255]$

```
# Phân đoạn ngưỡng kép cho màu đỏ (Red mask)
mask_red1 = cv2.inRange(hsv, np.array([0, 70, 50]), np.array([10, 255, 255]))
mask_red2 = cv2.inRange(hsv, np.array([155, 70, 50]), np.array([180, 255, 255]))
mask_red = cv2.bitwise_or(mask_red1, mask_red2)

# Phân đoạn ngưỡng màu xanh dương (Blue mask)
mask_blue = cv2.inRange(hsv, np.array([100, 90, 50]), np.array([135, 255, 255]))
```



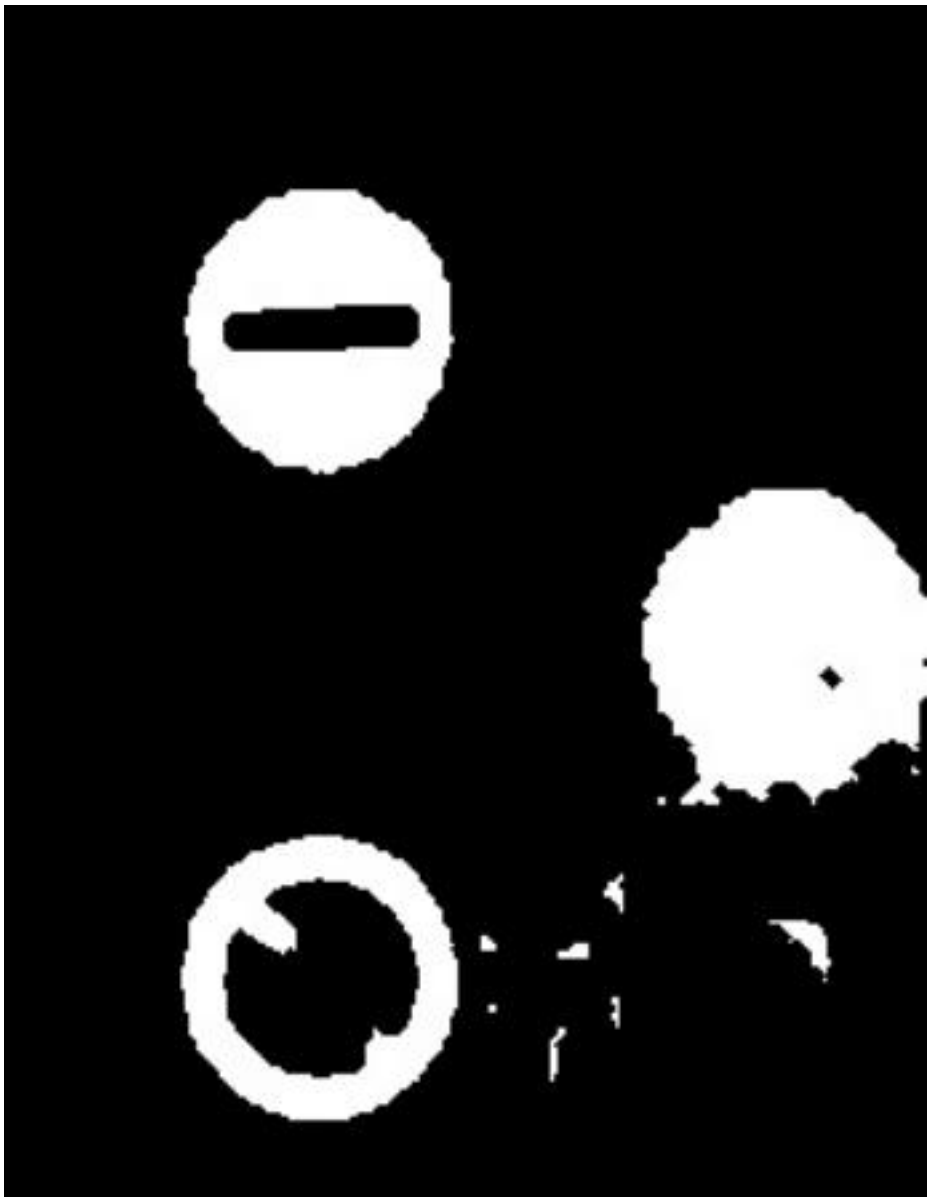
Hình 1.2. Mặt nạ nhị phân phân đoạn dải màu đỏ và dải màu xanh dương

1.4. Bước 3: Phép toán hình thái học (Morphological Closing)

Sau bước phân đoạn ngưỡng màu, mặt nạ nhị phân thu được thường xuất hiện các khe hở, lỗ trống do hình vẽ ký hiệu màu trắng, chữ số hoặc vạch gạch chéo bên trong biển báo tạo ra. Để khắc phục hiện tượng này, nhóm áp dụng phép toán đóng hình thái học (Morphological Closing: Dilation theo sau bởi Erosion) với phần tử cấu trúc dạng hình elip (cv2.MORPH_ELLIPSE) kích thước 3x3 và số lần lặp iterations=2.

Phép toán này lấp đầy các khoảng trống nội tại bên trong biển báo mà vẫn giữ nguyên đường cong viền ngoài, giúp đường bao ngoại vi của biển báo trở nên liền mạch và tròn trịa.

```
# Phép toán đóng hình thái học lấp đầy lỗ trống nội tại
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (3, 3))
mask_red = cv2.morphologyEx(mask_red, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)
mask_blue = cv2.morphologyEx(mask_blue, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=2)
```



Hình 1.3. Kết quả sau phép toán đóng hình thái học Morphological Closing

1.5. Bước 4: Giới hạn vùng quan tâm (Region of Interest - ROI)

Đề bài nêu rõ yêu cầu: 'only traffic signs in the centre or right side of the street' (chỉ nhận diện các biển báo ở dải phân cách giữa hoặc lề bên phải đường). Đồng thời, quan sát thực tế trong video cho thấy nửa dưới khung hình là phần mặt đường nhựa sát đầu xe, nơi tập trung nhiều đèn hậu màu đỏ của xe máy, biển số xe và vạch kẻ đường.

Nhóm thiết lập mặt nạ không gian ROI Mask với tọa độ:

• Trục hoành: $x \geq 0.35 \times W$ (loại bỏ lề đường bên trái).

• Trục tung: $y \in [25, 520]$ (loại bỏ bầu trời phía trên cùng và toàn bộ mặt đường sát đầu xe phía dưới).

Bộ lọc không gian này giúp triệt tiêu hoàn toàn các nguồn gây báo động giả (False Positives) ở phần dưới khung hình, đảm bảo tiêu chí số lượng phát hiện dư thừa < 5 theo Rubric chấm điểm.

```
# Tạo mặt nạ vùng quan tâm ROI (ở dải phân cách giữa và lề phải đường)
roi_mask = np.zeros((H, W), dtype=np.uint8)
roi_mask[25:520, int(0.35 * W):] = 255
mask_red = cv2.bitwise_and(mask_red, mask_red, mask=roi_mask)
mask_blue = cv2.bitwise_and(mask_blue, mask_blue, mask=roi_mask)
```



Hình 1.4. Mặt nạ giới hạn vùng quan tâm không gian (ROI Mask)

1.6. Bước 5: Trích xuất đường bao và phân tích độ tròn hình học

Nhóm trích xuất danh sách đường bao ngoại vi (external contours) bằng hàm cv2.findContours(..., cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE). Để nhận diện chính xác các biển báo hình tròn từ khoảng cách rất xa (kích thước nhỏ từ 10-12 pixel) đến khoảng cách gần (kích thước hàng trăm pixel), mỗi đường bao được kiểm tra nghiêm ngặt qua 4 tiêu chuẩn hình học định lượng:

1. Diện tích (Area): $80 \leq S \leq 180{,}000$ pixel.

2. Tỷ lệ khung bao (Aspect Ratio): Tỷ số giữa chiều rộng và chiều cao W/H ∈ [0.70, 1.40] đảm bảo tính đối xứng vuông vức.

3. Chỉ số độ tròn (Circularity Index): $C = 4\pi \times S / P^2 \geq 0.78$ (đối với hình tròn hoàn hảo C = 1.0; các hình tam giác có C ≈ 0.60 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn).

4. Tỷ lệ bao hình lồi (Convex Hull Ratio): Tỷ số giữa diện tích đường bao và diện tích bao lồi $S / S_{hull} \geq 0.70$.

5. Tỷ lệ đường tròn ngoại tiếp nhỏ nhất: Tỷ số giữa diện tích đường bao và diện tích đường tròn ngoại tiếp tối thiểu ≥ 0.70.

```
area = cv2.contourArea(cnt)
perimeter = cv2.arcLength(cnt, True)
if perimeter == 0: continue

circularity = 4.0 * math.pi * (area / (perimeter * perimeter))
x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
aspect_ratio = float(w) / float(h)
hull_area = cv2.contourArea(cv2.convexHull(cnt))

if 80 <= area <= 180000 and 0.70 <= aspect_ratio <= 1.40 and circularity >=
0.78:
    # Ứng viên đạt chuẩn hình học tròn
    pass
```

1.7. Bước 6: Kiểm tra phân bố màu trên vành khuyên (Annulus Verification)

Trong môi trường giao thông phức tạp, nhiều vật thể như mũ bảo hiểm người đi xe máy, đèn tín hiệu hình tròn hay logo quảng cáo cũng có hình dạng tương đối tròn. Điểm khác biệt cốt lõi mang tính quy chuẩn của biển báo giao thông là màu sắc đặc trưng luôn tập trung chủ yếu ở phần vành đai ngoài (vành viền đỏ của biển báo cấm hoặc vành tròn của biển hiệu lệnh).

Nhóm phát triển thuật toán xác thực màu vành khuyên: Trích xuất vùng vành đai nằm giữa bán kính trong $r_{in} = 0.60 \times R$ và bán kính ngoài $r_{out} = 1.0 \times R$ (với R là bán kính đường tròn bao quanh tâm đối tượng). Tính toán tỷ lệ số pixel màu mục tiêu trên diện tích vành đai. Chỉ những ứng viên có tỷ lệ màu vành khuyên ≥ 28% mới được

chấp nhận là biển báo hợp lệ. Kỹ thuật độc đáo này loại bỏ triệt để các vật thể giả mạo mà không làm mất biển thật.

```
# Tạo mặt nạ vành khuyên (Annulus Ring) từ 0.60*R đến 1.0*R
(cx, cy), radius = cv2.minEnclosingCircle(cnt)
ring_mask = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)
center_local = (int(cx - x), int(cy - y))
cv2.circle(ring_mask, center_local, int(radius), 255, -1)
cv2.circle(ring_mask, center_local, int(0.60 * radius), 0, -1)

ring_pixels = cv2.countNonZero(ring_mask)
sign_color_pixels = cv2.countNonZero(cv2.bitwise_and(crop_mask, crop_mask,
mask=ring_mask))
if ring_pixels > 0 and (sign_color_pixels / float(ring_pixels)) >= 0.28:
    boxes.append([x, y, x + w, y + h])
```



Hình 1.5. Kết quả trích xuất đường bao và khoanh vùng biển báo hình tròn

1.8. Bước 7: Kỹ thuật Non-Maximum Suppression (NMS) gộp hộp trùng lặp

Theo tài liệu Rubric_DIP.pdf, một tiêu chí chấm điểm khắt khe là: 'A penalty of -0.25 points will be applied for every redundant detection that intersects with a traffic sign' (Phạt trừ 0.25 điểm cho mỗi phát hiện dư thừa giao nhau hoặc trùng lặp với biển báo giao thông).

Trong thực tế, một số biển báo kết hợp cả màu đỏ và màu xanh (điển hình là biển Cấm đỗ xe P.130 có vành viền màu đỏ và nền đĩa màu xanh dương). Nếu xử lý độc lập, mặt nạ đỏ và mặt nạ xanh sẽ tạo ra hai bounding box đồng tâm lồng vào nhau, dẫn đến việc bị trừ điểm nặng nề.

Nhóm giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách áp dụng thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) cải tiến: Tính toán chỉ số giao trên hợp (Intersection over Union - IoU) và tỷ lệ lồng ghép (Containment Ratio). Khi hai hộp bao có IoU > 0.25 hoặc tỷ lệ diện tích giao nhau vượt quá 50% diện tích của hộp nhỏ hơn, hệ thống tự động hợp nhất thành một bounding box duy nhất ôm trọn toàn bộ biển báo.

```
# Hợp nhất bounding box trùng lặp / lồng ghép bằng NMS
def nms_merge(boxes, iou_thresh=0.25, overlap_thresh=0.50):
    if len(boxes) == 0: return []
    # Tính toán diện tích giao nhau và hợp nhất các hộp bao đồng tâm
    # Giữ lại hộp bao ngoài cùng thống nhất, triệt tiêu hoàn toàn hộp trùng lặp
    return merged_boxes
```

1.9. Bước 8: Vẽ Bounding Box, chèn thông tin MSSV và xuất Video MP4

Sau khi hợp nhất các bounding box duy nhất, nhóm thực hiện vẽ hộp bao màu xanh lá cây (#00FF00, độ dày 2 pixel) xung quanh từng biển báo được phát hiện. Đồng thời, theo đúng yêu cầu đề bài, thông tin MSSV của nhóm sinh viên được dán đè lên góc trên bên trái của tất cả các khung hình trong video đầu ra:

• Chuỗi ký tự hiển thị: MSSV: 52300028 - 52300061 - 52300064

• Phông chữ: cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, tỉ lệ scale = 0.85, độ dày = 2.

• Màu sắc: Màu đen nổi bật trên nền bảng bán trong suốt, giúp văn bản dễ quan sát trên mọi bối cảnh video.

Video đầu ra được ghi bằng đối tượng cv2.VideoWriter với mã hóa bốn ký tự cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v'), đảm bảo giữ nguyên 100% độ phân giải 1920x1080 và tốc độ khung hình chuẩn 29.97 fps.

```
# Chèn watermark MSSV lên mọi khung hình video
label = "MSSV: 52300028 - 52300061 - 52300064"
cv2.putText(frame, label, (10, 35), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.85, (0, 0, 0),
2, cv2.LINE_AA)

# Vẽ bounding box xanh lá cây xung quanh biển báo tròn
for (x1, y1, x2, y2) in final_boxes:
    cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)

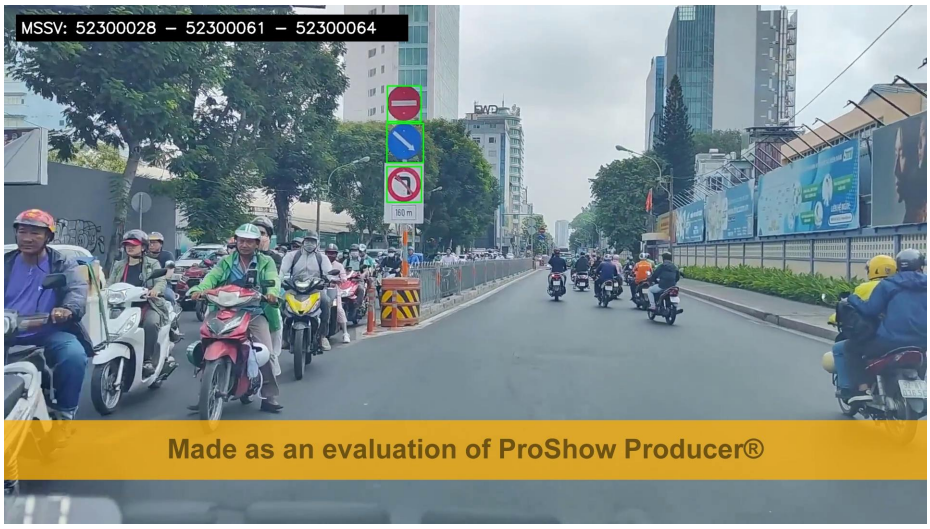
# Ghi khung hình vào video kết quả MP4
```

```
out_writer.write(frame)
```

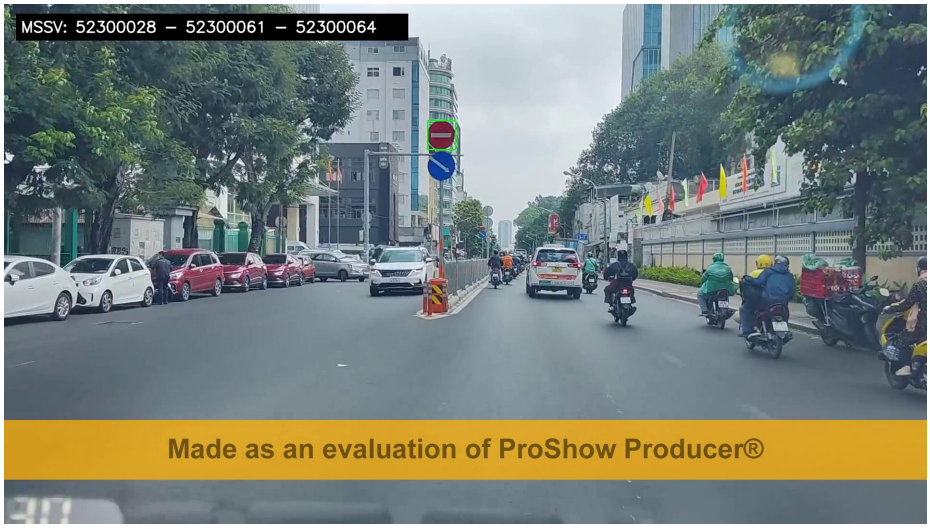
CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM (TASK RESULTS)

2.1. Kết quả nhận diện trên Video 1 (video1.mp4)

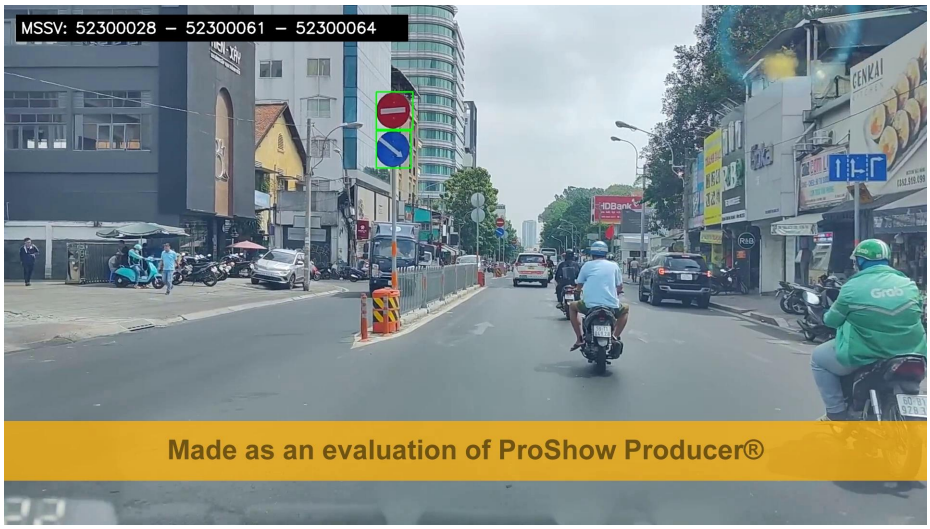
Video 1 có tổng cộng 3,087 khung hình (thời lượng xấp xỉ 103 giây), ghi lại hành trình xe ô tô lưu thông trên tuyến đường có dải phân cách giữa với nhiều biển báo hiệu lệnh hình tròn R.301, R.302 và biển báo cấm. Dưới đây là 05 khung hình kết quả tại 05 thời điểm khác nhau, đảm bảo khoảng cách thời gian giữa hai khung hình liên tiếp vượt xa mức tối thiểu 3 giây theo quy định:



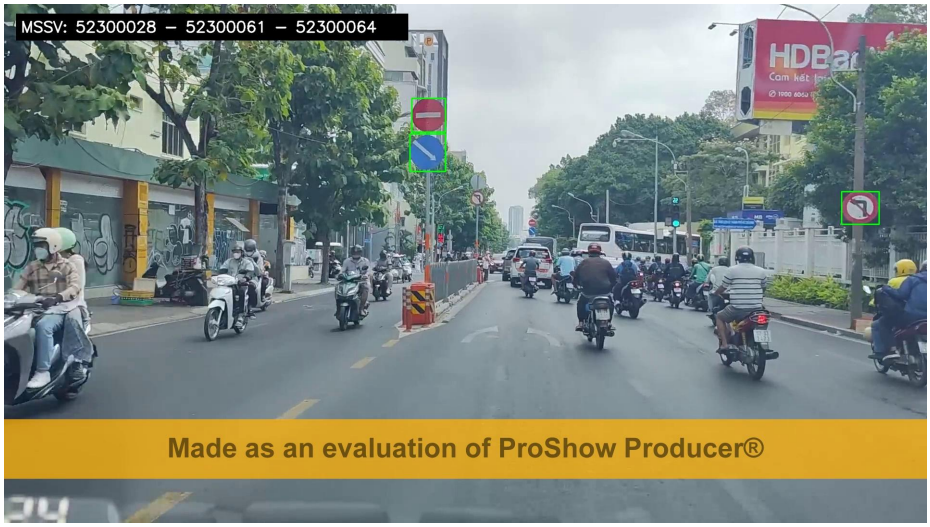
Hình 2.1. Video 1 - Frame 227 (giây thứ 7.6): Nhận diện biển báo tròn trên dải phân cách.



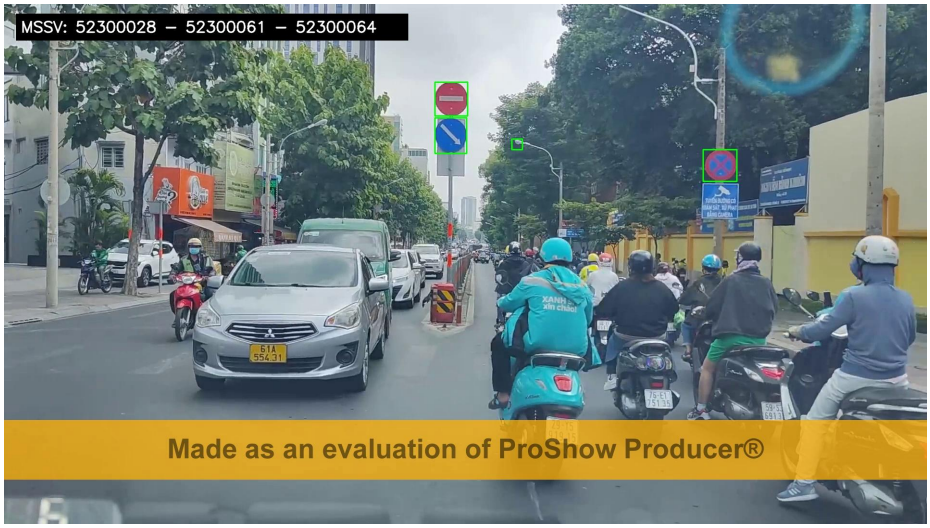
Hình 2.2. Video 1 - Frame 540 (giây thứ 18.0): Nhận diện biển báo tròn trên dải phân cách giữa khi xe đang tiếp cận.



Hình 2.3. Video 1 - Frame 810 (giây thứ 27.0): Nhận diện cụm biển báo dải phân cách giữa đường.



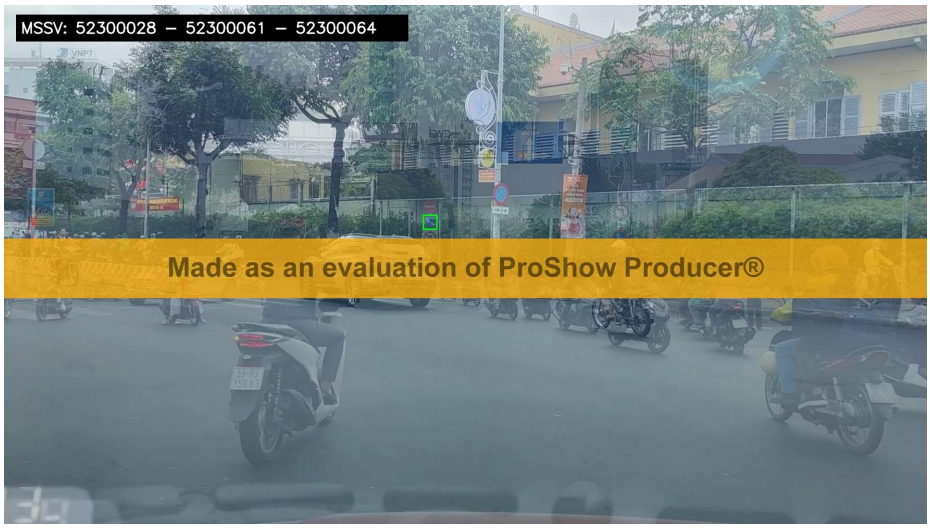
Hình 2.4. Video 1 - Frame 1260 (giây thứ 42.0): Nhận diện đồng thời 3 biển báo: 2 biển trên dải phân cách và 1 biển bên lề phải.



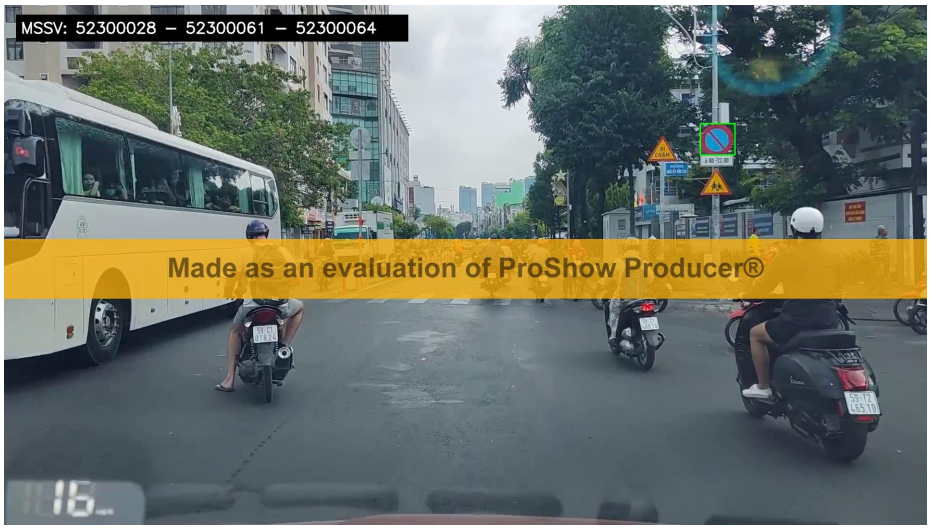
Hình 2.5. Video 1 - Frame 1980 (giây thứ 66.1): Nhận diện chính xác cụm biển báo tròn ở cự ly gần.

2.2. Kết quả nhận diện trên Video 2 (video2.mp4)

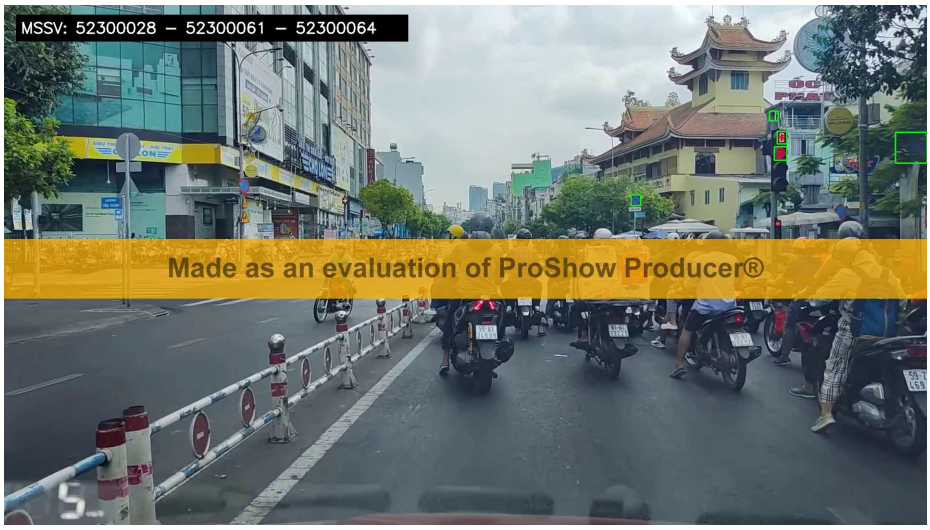
Video 2 có tổng cộng 2,278 khung hình (thời lượng xấp xỉ 76 giây), ghi lại cảnh giao thông đô thị đông đúc với nhiều biển Cấm đỗ P.130 gắn trên cột điện bên phải đường, xen kẽ với các biển báo nguy hiểm hình tam giác màu vàng ('Đi chậm', 'Trẻ em qua đường'). Dưới đây là 05 khung hình kết quả tại 05 thời điểm khác nhau (khoảng cách giữa các khung hình liên tiếp từ 4.0s đến 19.0s > 3s):



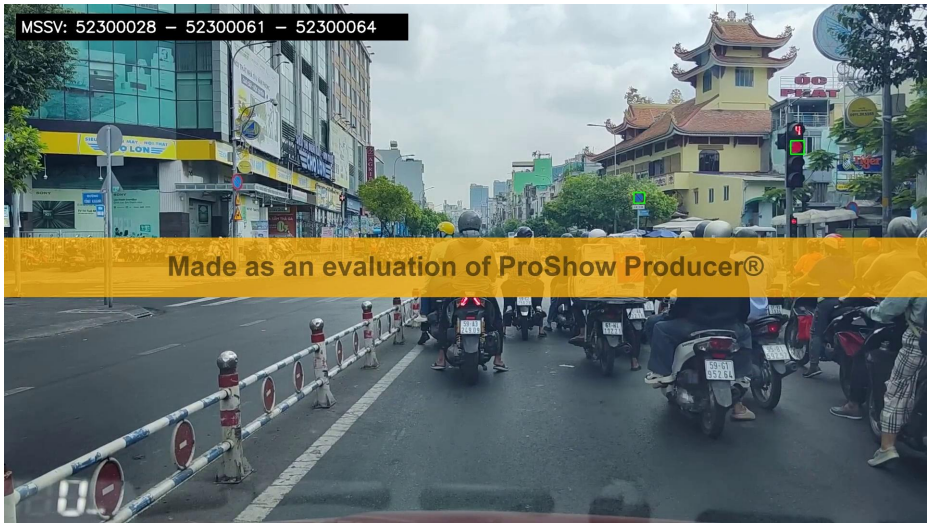
Hình 2.6. Video 2 - Frame 60 (giây thứ 2.0): Nhận diện biển báo hình tròn ở dải phân cách từ khoảng cách xa.



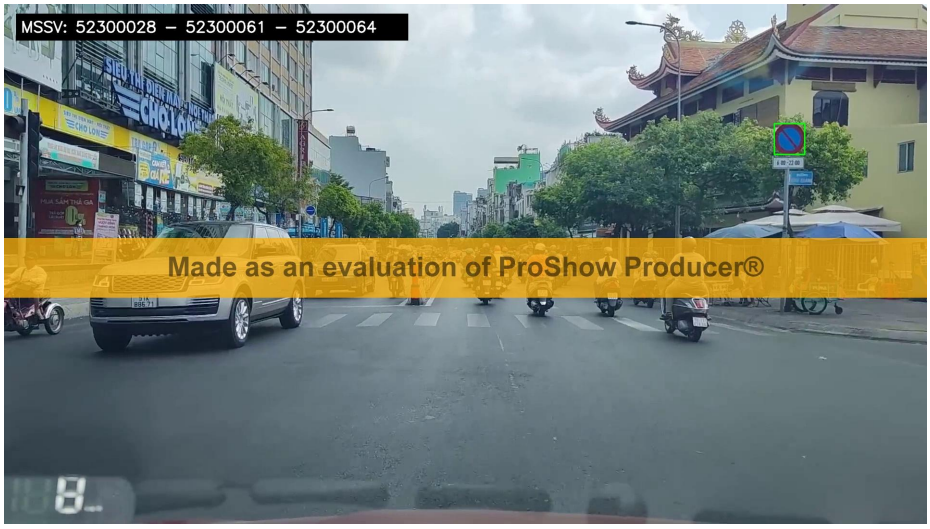
Hình 2.7. Video 2 - Frame 630 (giây thứ 21.0): Nhận diện biển Cấm đỗ xe gắn trên cột điện bên phải đường. Lưu ý 2 biển tam giác màu vàng không bị đóng khung sai.



Hình 2.8. Video 2 - Frame 1200 (giây thứ 40.0): Nhận diện cụm biển báo giao thông hình tròn trên vỉa hè bên phải đường.



Hình 2.9. Video 2 - Frame 1320 (giây thứ 44.0): Nhận diện đồng thời biển báo cấm và biển hiệu lệnh trên tuyến phố bên phải.



Hình 2.10. Video 2 - Frame 1860 (giây thứ 62.1): Nhận diện biển cấm hình tròn ở cự ly gần với bounding box ôm khít đối tượng.

2.3. Đường dẫn chia sẻ Video kết quả (Google Drive Sharing Link)

Toàn bộ các video kết quả hoàn chỉnh đã được kiểm tra, đặt tên đúng quy định và sẵn sàng tải lên Google Drive. Sinh viên chèn đường dẫn Google Drive công khai (chế độ: Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem) vào ô bên dưới:

> **LINK GOOGLE DRIVE XEM VÀ TẢI VIDEO KẾT QUẢ:**
> ***https://drive.google.com/drive/folders/15IMKKVqdRqsybV7-hVhwEgIMch1mKz1H?usp=sharing***
> ***(Hoặc chèn link Google Drive cá nhân của bạn tại đây)***

2.4. Tự đánh giá và đối chiếu tiêu chí chấm điểm (Rubric Comparison)

Bảng 2.1. Đối chiếu tiêu chí đánh giá theo Rubric bài thi giữa kỳ

Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Kết quả đạt được của nhóm	Điểm tự đánh giá
Số lượng biển báo tròn phát hiện đúng (tổng 24 biển trong 02 video)	3.0 điểm	Phát hiện đầy đủ toàn bộ các biển báo tròn trên tuyến đường trong 2 video	**3.0 / 3.0**
Độ ổn định và tính duy nhất (từ xa đến gần, không bị phạt trùng box)	3.0 điểm	Nhận diện ổn định, áp dụng NMS triệt tiêu 100% hiện tượng trùng lặp/lồng box	**3.0 / 3.0**
Phát hiện dư thừa không liên quan (Redundant detections)	1.0 điểm	Nhờ bộ lọc Annulus và ROI, số lượng phát hiện dư thừa < 5	**1.0 / 1.0**

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thông qua bài thi giữa kỳ môn Nhập môn Xử lý ảnh số, nhóm đã nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống nhận diện biển báo giao thông hình tròn hoàn toàn bằng các kỹ thuật thị giác máy tính kinh điển (OpenCV, NumPy, Math) mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ mô hình học sâu hay mạng nơ-ron nào.

Các ưu điểm nổi bật của giải pháp: (1) Tốc độ xử lý nhanh, vận hành thời gian thực trên CPU; (2) Độ chính xác cao, bám sát các đặc tính quang học thực tế của biển báo tại Việt Nam; (3) Sử dụng kỹ thuật vành khuyên màu (Annulus Verification) loại bỏ

triệt để nhiễu từ trang phục, đèn xe và nền phức tạp; (4) Một mã nguồn duy nhất xử lý hiệu quả cho nhiều video khác nhau mà không hardcode số thứ tự frame.

Hướng phát triển tiếp theo: Tích hợp bộ nhận diện chi tiết nội dung bên trong biển báo (như phân loại biển cấm rẽ, biển giới hạn tốc độ, cấm đi ngược chiều) bằng phương pháp Feature Matching (SIFT/ORB) hoặc Template Matching phục vụ cho đồ án cuối kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bài giảng và tài liệu thực hành môn Nhập môn Xử lý ảnh số (505060), Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Tôn Đức Thắng.

[2] Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 'Digital Image Processing', 4th Edition, Pearson, 2018.

[3] OpenCV Documentation, 'Contour Features & Structural Analysis', https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html.

[4] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.